பாக்டீரியாக்களைக் கொல்வதற்காக பால் 70°C. வெப்பநிலைக்கு சூடுபடுத்தப்பட்டு, பாக்டீரியாக்கள் மீண்டும் வளராமல் இருக்க 10°C வெப்பநிலைக்கு குளிரவைக்கப்படுகின்றன. பின்பு, நுண்ணுயிர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பாட்டில்களில் பால் அடைக்கப்பட்டு குளிர்ச்சியான இடங்களில் சேமிக்கப்படுகிறது.

ஆ. உணவு தயாரிப்பு

புரோபயாட்டிக்குகள்

தயிர் மற்றும் நொதித்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பிற பால் பொருள்களில் பயன்படுத்தப்படும் கூடுதல் உயிருள்ள உணவுப் பொருள்கள் புரோபயாட்டிக்குகள் ஆகும். எ.கா. *லாக்டோபேசில்லஸ் அசிட்டோஃபிலஸ்* மற்றும் *பைபிடோபாக்டீரியம் பைபிடம்*. இந்த பாக்டீரியங்கள் குடல் பகுதியிலுள்ள நன்மை செய்யும் பலவகையான நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து பின்வரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

- குடல் புற்றுநோய் ஏற்படும் ஆபத்தினைக் குறைக்கின்றன.
- கொலஸ்ட்ரால் உறிஞ்சப்படுவதைக் குறைக்கின்றன.
- நோய் எதிர்ப்பாற்றலை அதிகரிப்பன்மூலம் வயிற்றுப் போக்கு நோய்களைத் தடுக்கின்றன.

16.9 தீங்கு தரும் நுண்ணுயிரிகள்

சில நுண்ணுயிரிகள் மனிதர், விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கின்றன. இவை நோய்களை உண்டாக்குவதால் நோய்க் கிருமிகள் எனப்படுகின்றன. இவை தோலில் ஏற்படும் வெட்டு மற்றும் காயங்கள், வாய் அல்லது மூக்கின் வழியே உடலினுள் நுழைந்து நோய்களை ஏற்படுத்துகின்றன. வைரஸினால் உண்டாகும் 'ஃப்ளூ' காய்ச்சல் காற்றின் மூலம் பரவுகிறது. நோயாளிகள் தும்மும்போது தெறிக்கும் திவலைகளில் உள்ள வைரஸ்கள் காற்றில் பரவி சுவாசத்தின் மூலம் ஆரோக்கியமான ஒருவரின் உடலின் உள்ளே நுழைகின்றன. நுண்ணுயிரிகள் மூலம் மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களில் ஏற்படும் நோய்கள் அட்டவணை 16.1 ல் தரப்பட்டுள்ளன.



சிட்ரஸ் கேன்கர் உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய்

படம் 16.16 தாவரங்களில் உண்டாகும் நோய்கள்

அட்டவணை 16.1 நுண்ணுயிரிகளால் தாவரங்களில் உண்டாகும் நோய்கள்

தாவர நோய்கள்	நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி	பரவும் முறை	அறிகுறிகள்	தடுப்பு முறைகள்/சிகிச்சை
சிட்ரஸ் கேன்கர்	*சாந்தோமோனாஸ் ஆக்ஸனோபோடிஸ்* (பாக்டீரியா)	காற்று, நீர்	இலைகள், தண்டுகள் மற்றும் கனிகளில் சிதைவு உண்டாதல்	தாமிரத்தை அடிப்படைப் பொருளாகக் கொண்ட பாக்டீரியா எதிர்ப்புப் பொருள்களைப் பயன்படுத்துதல்
உருளைக்கிழங்கு பிளைட் நோய்	*பைட்டோபைத்தோரா இன்பெஸ்டன்ஸ்* (பூஞ்சை)	காற்று	கிழங்குகளில் பழுப்பு நிறப் புண்கள் (கொப்பளங்கள்) காணப்படுதல்.	பூஞ்சைக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துதல்

அட்டவணை 16.2 நுண்ணுயிரிகளால் விலங்குகளில் உண்டாகும் நோய்கள்

விலங்குகளில் ஏற்படும் நோய்கள்	நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரி	பரவும் முறை	அறிகுறிகள்	தடுப்பு முறைகள்/ சிகிச்சை
ஆந்த்ராக்ஸ் (கால்நடைகள்)	*பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ்* (பாக்டீரியா)	அசுத்தமான மண் மற்றும் உணவின் மூலம்	மூச்சு விடுவதில் சிரமம், சுய நினைவின்மை, பசியின்மை	ஆந்த்ராக்ஸ் தடுப்பூசி
வாய் மற்றும் கால் குளம்பு நோய்	*ஆப்தோவைரஸ்* (வைரஸ்)	காற்று மற்றும் விலங்கு காரணிகள்	காய்ச்சல், வாய்க் கொப்பளங்கள், எடை இழப்பு, பால் உற்பத்தி குறைதல்	FMD தடுப்பூசி

8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 196 12/2/2022 12:29:15 PM